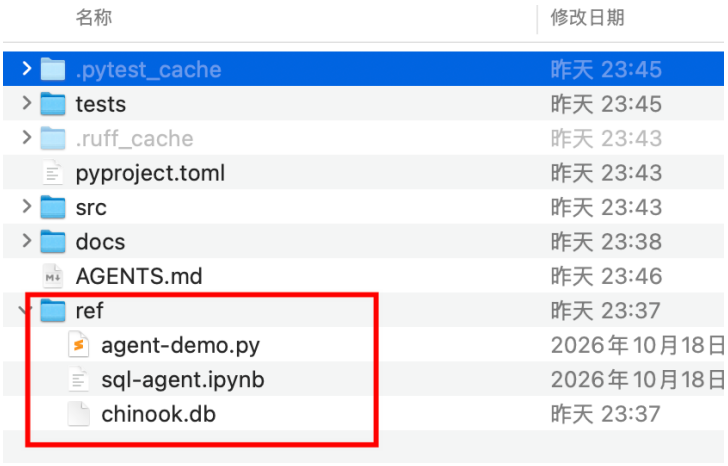
Task1

opencode 是一个类似 claude code 的 ai 编程框架，也有 code plan 现在有免费的模型。在实现作业 1 的时候，我使用 opencode 提供的免费的 deepseek flash 4.1 实现。如下是实现流程：

步骤 1: 新建了一个文件夹，然后将一些提前准备的背景知识传入，保存在 ref 文件夹。其他的文件都是后序生成的，最开始只有一个 ref 文件夹。



步骤 2: 接下来启动 opencode，进行 vibe coding。

User

/init 参考 sql-agent.ipynb，使用数据库 chinook.db，实现完整的 sql agent workflow

- **数据库解析**
- **table 选择**
- **sql 生成**
- **sql 校验**
- **sql 改写**
- **sql 执行**
- **结果汇总 @ref/ 里面存了想要的信息，使用 openai-agents 定义 agent**

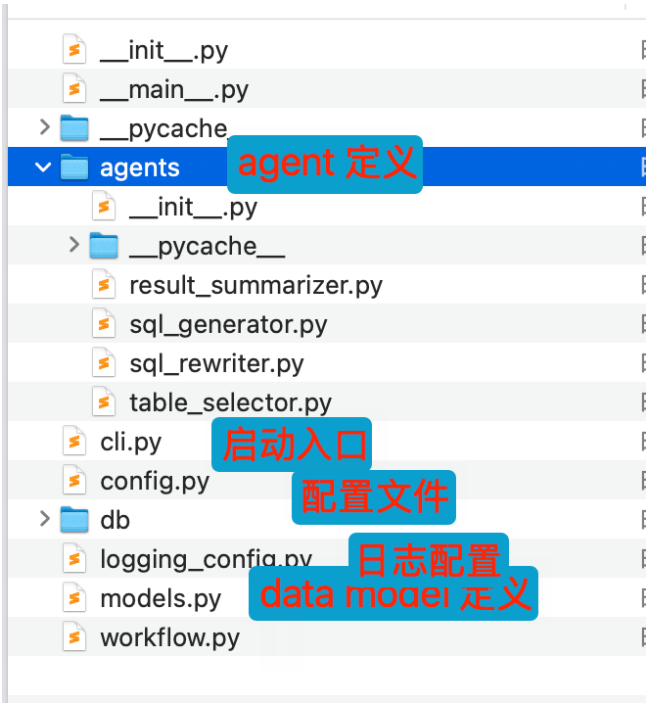
User

先编写出 agent 的划分逻辑，写为设计文档

User

Agent 编写方式参考 @ref/agent-demo.py ，然后写出启动方式。

如下为代码最终的层级，因为现在大模型能力已经很强大，所以在编写的过程中基本上已经是进行了层次的划分。如下是代码文件的说明，其中 workflow 是最终高代码编排出现的 sql agent 的流程。



如下是最终代码的运行过程。

(py312) lyz@lyzdeMacBook-Pro 00-sql-agent % pwd

/Users/lyz/Work/八斗学院/project/00-sql-agent

(py312) lyz@lyzdeMacBook-Pro 00-sql-agent % PYTHONPATH=src python3 -m sql_agent "数据库中总共有多少张表？"

```
(py312) lyz@lyzdeMacBook-Pro 00-sql-agent % PYTHONPATH=src python3 -m sql_agent "总共有多少张专辑？"
2026-10-22 23:50:36 | INFO    | sql_agent.db.catalog | stage=catalog_loading db=/Users/lyz/Work/八斗学院/project/00-sql-agent/ref/chinook.db
2026-10-22 23:50:36 | INFO    | sql_agent.db.catalog | stage=catalog_ready tables=11 elapsed=0.13s
2026-10-22 23:50:36 | INFO    | sql_agent.workflow | workflow started question=总共有多少张专辑？ primary_model=deepseek-flash summary_model=deepseek-flash
2026-10-22 23:50:38 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=table_select attempt=1 tables=['albums'] confidence=0.98 needs_clarification=False elapsed=1.93s reason=
题询问专辑总数，只需统计 albums 表的行数（347 行），无需其他表。
2026-10-22 23:50:38 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=table_selected tables=['albums'] schema_chars=660 reason=问题询问专辑总数，只需统计 albums 表的行数（347
），无需其他表。
2026-10-22 23:50:39 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=sql_generate elapsed=1.33s prompt_chars=734 assumptions=2 explanation=统计 albums 表中的行数，即专辑总数
。结果别名为 AlbumCount。
2026-10-22 23:50:39 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=sql_generated sql=SELECT COUNT(*) AS AlbumCount FROM albums;
2026-10-22 23:50:39 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=validate attempt=1 ok=True code=None elapsed=0.005s message=
2026-10-22 23:50:39 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=execute ok=true rows=1 truncated=False elapsed=0.001s
2026-10-22 23:50:39 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=summarize_started rows=1 truncated=False prompt_chars=147
2026-10-22 23:50:40 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=summarize_finished elapsed=1.06s evidence=1 caveats=0
2026-10-22 23:50:40 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=final answer=数据库中共有 347 张专辑。 evidence=1 caveats=0
2026-10-22 23:50:40 | INFO    | sql_agent.workflow | workflow finished elapsed=4.33s tables=['albums'] rows=1 repairs=0 error=None
{
  "question": "总共有多少张专辑？",
  "answer": "数据库中共有 347 张专辑。",
  "sql": "SELECT COUNT(*) AS AlbumCount FROM albums",
  "tables": [
    "albums"
  ],
  "row_count": 1,
  "truncated": false,
  "repair_attempts": 0,
  "evidence": [
    "查询结果 AlbumCount = 347"
  ],
  "caveats": [],
  "error": null
```

```
(py312) lyz@lyzdeMacBook-Pro 00-sql-agent % PYTHONPATH=src python3 -m sql_agent "数据库中总共有多少张表？ "
2026-10-22 23:51:04 | INFO    | sql_agent.db.catalog | stage=catalog_loading db=/Users/lyz/Work//八斗学院/project/00-sql-agent/ref/chinook.db
2026-10-22 23:51:04 | INFO    | sql_agent.db.catalog | stage=catalog_ready tables=11 elapsed=0.14s
2026-10-22 23:51:04 | INFO    | sql_agent.workflow | workflow started question=数据库中总共有多少张表？  primary_model=deepseek-flash summary_model=deeps
2026-10-22 23:51:07 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=table_select attempt=1 tables=[] confidence=0.85 needs_clarification=False elapsed=3.33s reas
据库元数据层面的计数问题（当前目录共列出 11 张表：albums、artists、customers、employees、genres、invoice_items、invoices、media_types、playlist_track、p
ks），无需读取或连接任何业务表，因此所需表集合为空。
2026-10-22 23:51:07 | WARNING | sql_agent.workflow | stage=table_select_invalid attempt=1 problems=未选择任何表
2026-10-22 23:51:11 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=table_select attempt=2 tables=['albums', 'artists', 'customers', 'employees', 'genres', 'invo
nvoices', 'media_types', 'playlist_track', 'playlists', 'tracks'] confidence=0.55 needs_clarification=False elapsed=4.36s reason=问题要求统计数据库中的表
决于完整的表清单（模式元数据），而非某几张表的具体数据。因此需要引用目录中全部 11 张表，才能确定并反映数据库中表的总数。
2026-10-22 23:51:11 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=table_selected tables=['albums', 'artists', 'customers', 'employees', 'genres', 'invoice_iter
, 'media_types', 'playlist_track', 'playlists', 'tracks'] schema_chars=12160 reason=问题要求统计数据库中的表总数，答案取决于完整的表清单（模式元数据），
具体数据。因此需要引用目录中全部 11 张表，才能确定并反映数据库中表的总数。
2026-10-22 23:51:15 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=sql_generate elapsed=3.97s prompt_chars=12237 assumptions=3 explanation=该查询读取 SQLite 的
te_master，筛选出 type = 'table' 的对象（即用户表），并排除 SQLite 内部表（名称以 sqlite_ 开头，如 sqlite_sequence）。返回单个聚合值 table_count，即数据
在标准 Chinook 数据库中，此值为 11，对应 albums、artists、customers、employees、genres、invoice_items、invoices、media_types、playlist_track、playlists
2026-10-22 23:51:15 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=sql_generated sql=SELECT COUNT(*) AS table_count FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND
'sqlite_%';
2026-10-22 23:51:15 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=validate attempt=1 ok=True code=None elapsed=0.005s message=
2026-10-22 23:51:15 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=execute ok=true rows=1 truncated=False elapsed=0.001s
2026-10-22 23:51:15 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=summarize_started rows=1 truncated=False prompt_chars=210
2026-10-22 23:51:16 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=summarize_finished elapsed=0.96s evidence=2 caveats=1
2026-10-22 23:51:16 | INFO    | sql_agent.workflow | stage=final answer=数据库中共有 11 张表（统计时排除了以 sqlite_ 开头的系统表）。 evidence=2 caveats
2026-10-22 23:51:16 | INFO    | sql_agent.workflow | workflow finished elapsed=12.63s tables=['albums', 'artists', 'customers', 'employees', 'genres',
, 'invoices', 'media_types', 'playlist_track', 'playlists', 'tracks'] rows=1 repairs=0 error=None
{
  "question": "数据库中总共有多少张表？ ",
  "answer": "数据库中共有 11 张表（统计时排除了以 sqlite_ 开头的系统表）。",
  "sql": "SELECT COUNT(*) AS table_count\nFROM sqlite_master\nWHERE type = 'table'\n  AND name NOT LIKE 'sqlite_%'",
  "tables": [
    "albums",
    "artists",
    "customers",
    "employees",
    "genres",
    "invoice_items",
    "invoices",
    "media_types",
    "playlist_track",
    "playlists",
    "tracks"
  ],
  "row_count": 1,
  "truncated": false,
  "repair_attempts": 0,
  "evidence": [
    "table_count = 11",
    "返回行数：1，未截断"
  ],
  "caveats": [
    "该计数不包含 SQLite 内部系统表（name LIKE 'sqlite_%' 的表）。"
  ],
  "error": null
}
(py312) lyz@lyzdeMacBook-Pro 00-sql-agent % PYTHONPATH=src python3 -m sql_agent "数据库中总共有多少张表？ "
```

Task2

在开发项目的时候，一般会编写不少文档，当然这些文档在互联网公司编写的较少，但在国企 / 政府合作项目中编写的角度。在软件开发初期，可以编写和整理:

- ✓ **需求规格说明书（SRS）：**功能需求、非功能需求、约束、验收标准（传统项目必备）。
- ✓ **技术方案 / 架构设计文档（初版）：**技术选型、系统上下文、关键架构。

上述文档的主要目的一方面是让软件的目的达成共识，让各方（客户、项目经理、产品经理、后端、前端、测试）达成共识，也让大家了解项目的目的和主要内容。
在 vibe coding 的过程中， 上述文档非常有用。一方面可以让 ai 知道想要的软件具体的逻辑，另一方面也可以提前准备好资料让 ai 在逐步编写代码的过程中知道下一步要做什么，提前准备好路线。

所以现在 vibe coding 的过程，讲义提前让 ai 编写上述的一些文档，然后开发者去审

核这些文档。

借助 gpt6，可以逐步编写出对应文档，当然也可以在对话中进行调整。



